

Corrigé 1 — deux rayons dans un prisme $30^\circ-60^\circ-90^\circ$

- a) $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \arcsin(0,707) = 45^\circ$.
- b) *Rayon 1* : perpendiculaire à AB , il est donc *parallèle* à AC . L'angle entre AC et l'hypoténuse BC est l'angle en C , soit 30° : le rayon 1 fait 30° avec la surface BC , donc $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ avec sa normale $\Rightarrow \hat{i}_1 = 60^\circ$.
Rayon 2 : perpendiculaire à AC , donc *parallèle* à AB . L'angle entre AB et BC est l'angle en B , soit 60° : le rayon 2 fait 60° avec BC , donc $90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$ avec sa normale $\Rightarrow \hat{i}_2 = 30^\circ$.
- c) Rayon 1 : $\hat{i}_1 = 60^\circ > 45^\circ \Rightarrow$ **réflexion totale**, il ne traverse pas BC . Rayon 2 : $\hat{i}_2 = 30^\circ < 45^\circ \Rightarrow$ il est **réfracté** et **traverse** BC . Seul le rayon 2 sort par l'hypoténuse.

Corrigé 2 — le périscope à deux prismes

- a) $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin(1/1,5) \approx 41,8^\circ$. Sur chaque hypoténuse $45^\circ > 41,8^\circ$ (ou : $1,5 \sin 45^\circ = 1,06 > 1$), donc la réflexion est bien **totale** aux deux prismes.
- b) Chaque prisme dévie le rayon de 90° ; après deux déviations de 90° dans le même « sens de descente », le rayon de sortie est **parallèle** au rayon d'entrée (même sens, horizontal), simplement décalé plus bas : on voit ainsi par-dessus un obstacle.
- c) La réflexion totale renvoie **100 %** de la lumière (aucune perte), tandis qu'un miroir métallique en absorbe quelques pour-cent à chaque réflexion et se ternit avec le temps. Les prismes ne nécessitent en outre aucun traitement réfléchissant.

Corrigé 3 — l'angle d'acceptance d'une fibre optique

- a) À la paroi cœur/gaine : $\hat{i}_{\text{lim}} = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = \arcsin\left(\frac{1,4}{1,5}\right) = \arcsin(0,933) \approx 69,0^\circ$.
- b) Le rayon doit frapper la paroi sous $\hat{i}_P \geq 69,0^\circ$. Or la normale à la paroi est perpendiculaire à la normale de la face d'entrée, donc l'angle de réfraction à l'entrée est le complémentaire : $\theta_r = 90^\circ - \hat{i}_P$. La condition $\hat{i}_P \geq 69,0^\circ$ donne $\theta_r \leq 90^\circ - 69,0^\circ = 21,0^\circ$.
- c) À la face d'entrée (air $\rightarrow$ cœur) : $n_0 \sin \theta = n_1 \sin \theta_r$. L'angle d'entrée maximal correspond à $\theta_r = 21,0^\circ$:

$$\sin \theta_{\text{max}} = n_1 \sin 21,0^\circ = 1,5 \times 0,358 = 0,538 \implies \boxed{\theta_{\text{max}} \approx 32,5^\circ}.$$

Tout rayon entrant à moins de $32,5^\circ$ de l'axe est guidé. *Vérification* : l'ouverture numérique vaut $\sin \theta_{\text{max}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sqrt{2,25 - 1,96} = \sqrt{0,29} = 0,539$, cohérent.